

Governança de TI

Da Decisão à Sustentação do Valor

Conectando estratégia, processos, pessoas e tecnologia para a criação de valor sustentável.

Prof. Igor Zadi e Prof. Fábio Viana

Visão Geral e Objetivos da Aula

- ✓ Compreender a jornada completa da Governança de TI: do direcionamento estratégico à operação.
- ✓ Analisar a transição entre o alinhamento estratégico (COBIT) e a sustentação operacional (ITIL).
- ✓ Mapear a cascata de valor: Objetivos de Negócio → Objetivos de TI → Métricas e KPIs.
- ✓ Explorar a gestão de riscos, continuidade de negócios e comunicação executiva do valor gerado.

Modelo Sistêmico de Governança (Fernandes & Abreu)

Módulo 1: Alinhamento Estratégico (Já Estudado)

- ✓ Direcionamento Estratégico e Alinhamento com Negócio
- ✓ Estruturas Organizacionais de Decisão e Comitês
- ✓ Modelos de Governança (ex: COBIT 2019)
- ✓ Gestão de Portfólio e Investimentos em TI

Módulo 2: Sustentação do Valor (Foco de Hoje)

- ✓ Operação e Entrega de Serviços de TI (ITIL 4)
- ✓ Gerenciamento da Demanda e Catálogo de Serviços
- ✓ Gestão de Mudanças Organizacionais e de TI
- ✓ Gestão de Riscos, Continuidade e Medição de Valor

Por Que a Governança Falha na Prática?

Desconexão Estratégica

Decisões do Comitê Executivo não chegam às equipes operacionais de infraestrutura e desenvolvimento.

Excesso de Burocracia

Processos rígidos que travam a inovação sem realmente mitigar riscos críticos ao negócio.

Métricas sem Valor

Foco em KPIs técnicos (uptime de servidor) em vez de indicadores de resultado para o negócio.

O Ciclo de Vida do Valor em TI



Alinhamento Estratégico e o COBIT 2019

- ✓ **Separação clara entre Governança e Gestão:** Governança (Avaliar, Direcionar, Monitorar - EDM) vs Gestão (Planejar, Construir, Entregar, Monitorar - PBRM).
- ✓ **Cascata de Objetivos:** Traduz necessidades das partes interessadas em objetivos corporativos e objetivos de TI.
- ✓ **Foco em Mecanismos de Decisão:** Define quem tem autoridade formal para aprovar investimentos e assumir riscos.
- ✓ **Orientação a Resultados:** Garantir a realização de benefícios e a otimização de recursos e riscos.

Cascata de Valor: Da Estratégia ao Indicador

Estratégia e TI

- ✓ **Objetivo de Negócio:** Expandir vendas digitais em 30%
- ✓ **Objetivo de TI:** Garantir alta disponibilidade do e-commerce
- ✓ **Meta de TI:** Disponibilidade da plataforma > 99,99%
- ✓ **Iniciativa:** Migração para arquitetura em nuvem redundante

Indicadores de Sustentação

- ✓ **KGI (Resultado):** R\$ 10M em vendas processadas no app
- ✓ **KPI (Desempenho):** Tempo médio de carregamento < 1.2s
- ✓ **Métrica Operacional:** MTTR (Tempo de Recuperação) < 15 min
- ✓ **Indicador de Risco:** % de vulnerabilidades críticas corrigidas

Estruturas Organizacionais de Decisão

Comitê de Governança de TI

Nível Executivo (CXOs)

Define prioridades globais, orçamentos e alinhamento com o conselho de administração.

Comitê Arquitetural / Técnico

Nível Tático / Técnico

Avalia padrões tecnológicos, redução de dívida técnica e conformidade de segurança.

Comitê de Mudanças (CAB)

Nível Operacional / Tático

Avalia impacto, riscos e janelas de execução para alterações no ambiente produtivo.

Business Case: Justificando Investimentos

Componentes Financeiros

- ✓ **ROI (Retorno sobre Investimento):** Relação direta entre ganho e custo.
- ✓ **NPV (Valor Presente Líquido):** Fluxos de caixa futuros descontados.
- ✓ **Payback Period:** Tempo necessário para recuperar o capital.
- ✓ **TCO (Custo Total de Propriedade):** Custos diretos e indiretos no ciclo.

Benefícios Não Financeiros

- ✓ Mitigação de Riscos Críticos e Conformidade Regulatória (LGPD).
- ✓ Aumento da Satisfação e Experiência do Cliente (NPS).
- ✓ Agilidade Organizacional e Redução do Time-to-Market.
- ✓ Melhoria na Produtividade e Redução de Trabalho Manual.

Gestão de Portfólio de TI: Run, Grow, Transform

Run (Manter)

Manter o Negócio Operando

Sustentação, suporte e infraestrutura básica.

Objetivo: Otimizar custos e garantir estabilidade.

Grow (Crescer)

Expandir Capacidades

Melhorias operacionais, expansão e automação.

Objetivo: Eficiência e ganho de escala.

Transform (Inovar)

Inovação Disruptiva

Novos modelos de negócio e novos produtos.

Objetivo: Vantagem competitiva.

Governança (COBIT) × Gestão de Serviços (ITIL)

Governança de TI (COBIT)

- ✓ **Foco:** O QUE a TI deve fazer e ONDE investir.
- ✓ Orientado a Direcionamento, Decisão e Controle.
- ✓ **Público:** Conselho, Executivos, Comitês Estratégicos.
- ✓ **Atividade:** Avaliar, Direcionar e Monitorar (EDM).

Gestão de Serviços (ITIL)

- ✓ **Foco:** COMO a TI entrega e sustenta os serviços.
- ✓ Orientado a Processos, Práticas e Entrega Operacional.
- ✓ **Público:** Gerentes de TI, Operações, Suporte.
- ✓ **Atividade:** Desenhar, Transicionar e Entregar (SVS).

ITIL 4: O Sistema de Valor do Serviço (SVS)

- ✓ **Entradas:** Demanda e Oportunidades do Negócio.
- ✓ **Saída:** Valor real percebido pelos clientes e partes interessadas.
- ✓ **Cadeia de Valor do Serviço:** Atividades interconectadas (Planejar, Engajar, Desenhar, Obter/Construir, Entregar/Suportar).
- ✓ **Princípios Orientadores:** Foco no Valor, Começar de Onde Está, Progredir de Forma Iterativa com Feedback.
- ✓ **Melhoria Contínua:** Modelo dinâmico aplicável a todas as camadas da organização.

As 4 Dimensões da Gestão de Serviços

1. Organizações e Pessoas

Cultura, papéis, competências, comunicação e liderança alinhadas aos objetivos do serviço.

2. Informação e Tecnologia

Sistemas, ferramentas, arquitetura de dados e conhecimento necessários para a operação.

3. Parceiros e Fornecedores

Relacionamentos, contratos e integração com terceiros que compõem o ecossistema.

4. Fluxos de Valor e Processos

Articulação de atividades, procedimentos e controles para entrega eficiente de valor.

Gerenciamento da Demanda e Capacidade



Catálogo de Serviços de TI

Visão de Negócio (Cliente)

- ✓ Linguagem simples orientada ao usuário final.
- ✓ Descrição do serviço e benefícios proporcionados.
- ✓ Níveis de Serviço Esperados (SLAs).
- ✓ Custo do serviço / Modelo de cobrança (Chargeback).

Visão Técnica (Provedor)

- ✓ Componentes de infraestrutura e aplicações (CIs).
- ✓ Fornecedores e sustentação de terceiros envolvidos.
- ✓ Procedimentos operacionais padronizados (SOPs).
- ✓ Dependências técnicas e janelas de manutenção.

Incidentes × Problemas × Requisições

Gerenciamento de Incidentes

Foco: Restabelecer a operação normal do serviço o mais rápido possível. Minimizar o impacto imediato na operação do negócio.

Gerenciamento de Problemas

Foco: Encontrar a causa raiz de incidentes recorrentes para prevenir falhas futuras permanentemente.

Requisições de Serviço

Foco: Atender solicitações padronizadas de usuários (acesso, novos equipamentos, suporte rotineiro).

Acordos e Níveis de Serviço

Estrutura do Acordo

- ✓ **SLA (Service Level Agreement):** Contrato formal entre a TI e o Cliente de Negócio.
- ✓ **OLA (Operational Level Agreement):** Acordo interno entre equipes operacionais da TI.
- ✓ **UC (Underpinning Contract):** Contrato vinculante com fornecedores externos.

Exemplo Prático

- ✓ **SLA de Negócio:** E-commerce disponível 99.9% com resposta < 2s.
- ✓ **OLA Interno:** Equipe de DB garante failover em < 3 minutos.
- ✓ **UC Fornecedor:** Provedor de Nuvem garante uptime da VM de 99.95%.

O Efeito Melancia dos SLAs

O que é? SLAs que parecem 'verdes' por fora (100% das métricas técnicas atingidas), mas estão 'vermelhos' por dentro (cliente insatisfeito e processo de negócio parado).

Exemplo Típico

O chamado de suporte foi encerrado dentro do tempo estipulado no sistema (SLA Cumprido), mas a dor real do usuário não foi resolvida na prática.

Evolução para XLAs

Experience Level Agreements (XLAs): Foco na experiência e percepção real de valor do usuário final.
Mudança de Mentalidade: Sair de 'O servidor está no ar' para 'A operação de vendas conseguiu faturar?'

Mudança de TI × Mudança Organizacional

Habilitação de Mudanças em TI (ITIL)

- ✓ **Foco:** Código, infraestrutura, deploy e sistemas.
- ✓ Garantir alterações sem causar indisponibilidade.
- ✓ Avaliação de risco técnico, rollback e testes.
- ✓ Aprovação técnica via CAB (Change Advisory Board).

Gestão de Mudança Organizacional (GMO)

- ✓ **Foco:** Pessoas, processos, cultura e comportamento.
- ✓ Garantir a adoção efetiva das novas tecnologias.
- ✓ Treinamento, comunicação, liderança e engajamento.
- ✓ Redução da resistência e aceleração da curva de transição.

O Fluxo de Gestão de Mudanças em TI



Gestão de Riscos de TI

Identificação & Análise

Mapear ameaças (ciberataques, falhas de hardware, erros humanos) e vulnerabilidades técnicas.

Avaliação de Impacto (BIA)

Determinar o impacto financeiro, operacional e reputacional da paralisação de cada processo.

Estratégias de Mitigação

Transferir, Evitar, Mitigar ou Aceitar o risco com base no apetite a risco da empresa.

Disponibilidade × Continuidade

Gestão da Disponibilidade

- ✓ **Foco:** Operação regular do dia a dia.
- ✓ Garantir que os serviços funcionem conforme os SLAs contratados.
- ✓ Redundância, monitoramento e manutenção preventiva.
- ✓ **Métricas:** Uptime (ex: 99.9%), MTBF, MTTR.

Gestão da Continuidade (DRP)

- ✓ **Foco:** Sobrevivência a eventos catastróficos.
- ✓ Garantir a restauração em casos de desastres severos.
- ✓ Planos de Recuperação de Desastres (DRP) e sites secundários.
- ✓ **Métricas Chave:** RTO e RPO.

Métricas Críticas: RTO e RPO



RPO (Recovery Point Objective)

Tolerância a Perda de Dados

Mede o tempo máximo aceitável entre o desastre e o último backup válido.

Exemplo: RPO de 1 hora significa aceitar perder até 1 hora de transações de dados.



RTO (Recovery Time Objective)

Tolerância a Tempo de Indisponibilidade

Mede o tempo necessário para colocar o serviço de volta ao ar após a falha.

Exemplo: RTO de 4 horas significa que o sistema deve reoperar em até 4 horas.

Segurança da Informação e Compliance

Tríade CIA

Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade como pilares fundamentais de proteção dos ativos de informação.

Conformidade Regulatória

Atendimento rigoroso a requisitos legais e frameworks de mercado (LGPD, GDPR, ISO 27001, PCI-DSS).

Cultura de Segurança

Treinamento contínuo, conscientização e proteção contra engenharia social além de barreiras técnicas.

Medição e Demonstração do Valor da TI

- ✓ **Princípio Executivo:** Se você não pode medir, não pode governar.
- ✓ **Estruturação de métricas em camadas:** Operacional (TI), Tática (Processos) e Estratégica (Negócio).
- ✓ **Transparência financeira:** Apresentação de Custos diretos × Benefícios gerados ao negócio.
- ✓ Demonstração clara do ROI de iniciativas de inovação, automação e modernização.
- ✓ Uso de dashboards adaptados especificamente ao perfil de cada stakeholder.

A Arte da Comunicação Executiva da TI

X Não diga à Diretoria...

- ✓ "Atualizamos o Cluster Kubernetes para a versão 1.28."
- ✓ "Compramos um Storage NVMe com 100k IOPS."
- ✓ "Implementamos regras de firewall e microsegmentação."
- ✓ "Reduzimos a dívida técnica do backend em 20%."

✓ Diga à Diretoria!

- ✓ "Garantimos estabilidade para suportar a Black Friday sem quedas."
- ✓ "Reduzimos o tempo de processamento de relatórios de 4h para 10 min."
- ✓ "Protegemos a empresa contra vazamentos e multas da LGPD."
- ✓ "Aumentamos a velocidade de lançamento de novos produtos em 30%."

Balanced Scorecard (BSC) de TI

Perspectiva Financeira

Retorno de investimentos em TI, redução do TCO, otimização de custos de nuvem e controle orçamentário.

Perspectiva do Cliente

Satisfação do usuário final (NPS), nível de cumprimento de SLAs, disponibilidade dos serviços e qualidade.

Processos & Inovação

Eficiência operacional, automação de processos, capacitação contínua da equipe e adoção de novas tecnologias.

Dashboard: Transformando Indicadores em Decisões

O que é um Dashboard?

Representação visual organizada de indicadores relevantes para acompanhar desempenho em tempo real ou consolidado, identificar tendências, antecipar falhas e apoiar decisões estratégicas.

Cadeia de Valor do Dado à Decisão:



Dashboard Não É um Conjunto de Gráficos

👎 Dashboard Ruim (Poluição)

- ✓ Muitos indicadores sem hierarquia ou foco.
- ✓ Gráficos sem objetivo claro ou sem metas visíveis.
- ✓ Ausência de contexto ou histórico de comparação.
- ✓ Métricas puramente técnicas apresentadas a executivos.

👍 Dashboard Bom (Ação)

- ✓ Poucos indicadores altamente relevantes.
- ✓ Diretamente relacionado a objetivos de negócio.
- ✓ Metas e limites de alerta claramente apresentados.
- ✓ Comparação histórica e projeção de tendências.

Como Construir um Dashboard Útil?

1

Definir Objetivo

O que queremos acompanhar no negócio?

2

Identificar Público

Quem utilizará essa informação para decidir?

3

DEFINIR A DECISÃO

Qual decisão este dashboard deve apoiar?

4

KPIs & Métricas

Fontes de dados, metas, limites e visualização.

Do Dado Técnico à Informação Estratégica

Nível Operacional (Técnica)

Ex: CPU 68% | Latência 180ms | MTTR 22m
| Erros 0.7%

Pergunta respondida:
'O serviço está tecnicamente
saudável e operando sem falhas?'

Nível Tático (CIO / Gestão)

Ex: Disponibilidade 99.94% | SLA 97% | R\$
180k/mês

Pergunta respondida:
'Estamos entregando o serviço
conforme o SLA e o orçamento
planejado?'

Nível Estratégico (Diretoria)

Ex: Vendas +18% | R\$ 4.2M processados |
ROI 21%

Pergunta respondida:
'A TI está contribuindo
diretamente para as vendas e
metas do negócio?'

Dashboards Orientados a Stakeholders

Equipe Técnica

Antes de construir, responda: Quem utilizará? Qual objetivo? Qual decisão?

Indicadores operacionais/técnicos: Uptime, latência, CPU, tickets, builds, deploys.

CIO / Gerência de TI

Antes de construir, responda: Quem utilizará? Qual objetivo? Qual decisão?

Serviços, cumprimento de SLA, projetos no prazo, orçamento, capacidade e riscos.

Conselho / Diretoria (CEO)

Antes de construir, responda: Quem utilizará? Qual objetivo? Qual decisão?

Geração de valor, retorno sobre investimentos (ROI), benefícios, riscos e impacto no negócio.

Governança na Era Cloud e FinOps

- ✓ **Desafio da Nuvem:** O modelo financeiro mudou radicalmente de CapEx (Investimento) para OpEx (Custo Operacional contínuo).
- ✓ **FinOps (Financial Operations):** A disciplina cultural que une finanças, governança e engenharia de sistemas.
- ✓ **Visibilidade e Visão de Custos:** Tagging rigoroso de recursos por centro de custo, produto e projeto.
- ✓ **Otimização Contínua:** Dimensionamento correto (rightsizing) e eliminação proativa de recursos ociosos.
- ✓ **Governança Automatizada:** Políticas de controle que impedem aprovisionamentos fora do orçamento aprovado.

Governança Ágil e DevOps

Visão Tradicional

- ✓ Aprovações manuais e comitês lentos.
- ✓ Documentação extensiva antes de qualquer entrega.
- ✓ Separação rígida entre Dev e Ops.
- ✓ Ciclos longos e arriscados de liberação (meses).

Governança Ágil (DevSecOps)

- ✓ Compliance automatizado na esteira CI/CD.
- ✓ Segurança integrada desde a concepção (Shift-Left).
- ✓ Trilhas automáticas de auditoria e logs.
- ✓ Entregas frequentes e seguras em pequenos blocos.

Governança de Dados e Compliance (LGPD)

Privacidade por Design

Incorporação da privacidade e proteção de dados pessoais em todas as fases do desenvolvimento e arquitetura.

Mapeamento (ROPA)

Saber com precisão onde os dados pessoais estão armazenados, quem tem acesso e como são processados.

Gestão de Incidentes

Protocolos claros e ágeis para identificação e notificação de vazamentos de dados às autoridades (ANPD).

Gestão de Fornecedores de TI (Vendor Management)

- ✓ **Estratégia de Sourcing:** Definir o que é core business (manter interno) e o que pode ser terceirizado com eficiência.
- ✓ **Seleção e Contratação:** Processos estruturados de RFP (Request for Proposal) com critérios transparentes e objetivos.
- ✓ **Monitoramento Contínuo:** Avaliação periódica do cumprimento de SLAs contratados e qualidade técnica das entregas.
- ✓ **Mitigação de Lock-in:** Evitar dependência excessiva de um único fornecedor ou tecnologia proprietária.

O Fator Humano: Cultura na Governança

Citação Clássica: "A cultura com a estratégia no café da manhã" (Peter Drucker). Governança não se faz apenas com documentos e processos; precisa de engajamento humano real.

Transparência e Confiança

Incentivar a notificação rápida de erros em vez da cultura de culpa (blameless culture).

Liderança pelo Exemplo

Executivos e gerentes devem ser os primeiros a seguir os fluxos e decisões estabelecidos.

Capacitação Contínua

Investimento no desenvolvimento constante de novas competências técnicas e comportamentais.

Estudo de Caso 1: A Falha na Transição

O Cenário de Crise

- ✓ Empresa de varejo aprovou nova plataforma de e-commerce.
- ✓ Foco exclusivo em prazos e entregas de desenvolvimento.
- ✓ Ausência do time de operações na fase de desenho.
- ✓ Implantação realizada sem aprovação de mudanças (CAB).

O Resultado e a Lição

- ✓ Sistema caiu durante pico de vendas da Cyber Monday.
- ✓ Time de suporte sem treinamento para resolver chamados.
- ✓ Prejuízo financeiro direto e perda de reputação.
- ✓ **Lição:** A transição de serviço (ITIL) é tão vital quanto o desenvolvimento.

Estudo de Caso 2: A Transformação do Valor

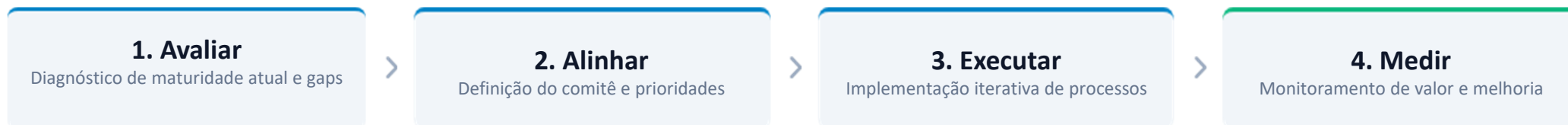
A Mudança de Abordagem

- ✓ Instituição financeira com TI vista como centro de custo lento.
- ✓ Criação do Comitê Estratégico unindo Negócio e TI.
- ✓ Reestruturação do Catálogo de Serviços e foco em XLAs.
- ✓ Automação completa da esteira de deploy com FinOps.

Resultados Alcançados

- ✓ Redução do tempo de lançamento de novos produtos em 60%.
- ✓ Aumento da satisfação dos clientes internos de 45% para 92%.
- ✓ Redução de 25% nos custos operacionais em nuvem.
- ✓ TI passou a assinar metas de receita junto com comerciais.

Roadmap de Implementação da Governança



Armadilhas Comuns a Serem Evitadas

- ✓ Tentar implementar frameworks inteiros de uma só vez (Big Bang).
- ✓ Copiar modelos de outras empresas sem adaptar à cultura e realidade interna.
- ✓ Focar em burocracia e documentação em vez de resultados e agilidade.
- ✓ Negligenciar a comunicação continuada com as partes interessadas.
- ✓ Tratar a governança como um projeto temporário e não como uma capacidade contínua.

Checklist de Excelência em Governança de TI

Estratégia e Decisão

- ✓ Comitê de TI ativo com participação da diretoria executiva.
- ✓ Projetos priorizados por valor de negócio e risco.
- ✓ Business Case obrigatório para novos investimentos.
- ✓ Orçamento transparente com FinOps e TCO definidos.

Sustentação e Operação

- ✓ Catálogo de serviços publicado e compreensível.
- ✓ Processo claro de gestão de mudanças (CAB).
- ✓ Planos de Continuidade de Negócio (DRP) testados.
- ✓ Métricas reportadas no idioma do negócio.

Síntese dos Aprendizados

- ✓ Governança de TI é sobre tomar as decisões certas e garantir que o valor prometido seja sustentado na operação.
- ✓ A transição do COBIT (Direcionamento) para o ITIL (Execução) cria a ponte necessária entre a estratégia e a prática.
- ✓ Riscos de TI são riscos de negócio; Continuidade, RTO e RPO garantem a resiliência da organização.
- ✓ Comunique resultados no idioma do negócio: impacto financeiro, redução de riscos e experiência do cliente.

ENCERRAMENTO • PERGUNTAS E RESPOSTAS

Obrigado!

Pergunta para Reflexão:

Como a TI da sua organização é percebida hoje?

Um centro de custos burocrático que trava as mudanças ou um parceiro estratégico que impulsiona o crescimento do negócio?